

中国科学院大学  
2017 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题  
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、选择题 (本题满分 50 分, 每小题 5 分)

- (1) 函数  $f(x) = |x| \sin x^2$ , 正确的结论是 ( C )
  - A. 在  $(-\infty, +\infty)$  内有界
  - B. 当  $x \rightarrow \infty$  时,  $f(x)$  为无穷大
  - C. 在  $(-\infty, +\infty)$  内处处可导
  - D. 当  $x \rightarrow \infty$  时,  $f(x)$  极限存在
- (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^4+n^3+n^2+1} + \frac{2}{n^4+n^3+n^2+2} + \cdots + \frac{n^2}{n^4+n^3+n^2+n^2} \right) =$  ( B )
  - A. 0
  - B.  $\frac{1}{2}$
  - C. 1
  - D.  $\infty$
- (3) 设  $f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3$ , 则  $f'(1) + f''(2) + f'''(3) =$  ( D )
  - A. 0
  - B. -2
  - C. -8
  - D. -10
- (4) 设  $f(x) = x \sin x + \cos x - \frac{\pi}{2}$ , 则下列命题中正确的是 ( B )
  - A.  $f(0)$  是极大值,  $f(\frac{\pi}{2})$  是极小值
  - B.  $f(0)$  是极小值,  $f(\frac{\pi}{2})$  是极大值
  - C.  $f(0)$  是极大值,  $f(\frac{\pi}{2})$  是极大值
  - D.  $f(0)$  是极小值,  $f(\frac{\pi}{2})$  是极小值
- (5) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 3x)^{\frac{\cos x^2}{\sin x}} =$  ( C )
  - A.  $e^{-1}$
  - B.  $e^{-2}$
  - C.  $e^{-3}$
  - D. 1
- (6) 定积分  $\int_0^\pi (x \sin x)^2 dx =$  ( B )
  - A.  $\frac{\pi^2}{3} - \frac{\pi}{4}$
  - B.  $\frac{\pi^3}{6} - \frac{\pi}{4}$
  - C.  $\frac{\pi^3}{6} - \frac{\pi^2}{4}$
  - D.  $\frac{\pi^3}{6} + \frac{\pi}{4}$
- (7) 设  $D_K$  是圆域  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$  在第  $k$  象限的部分,  $k = 1, 2, 3, 4$ 。记  $I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy$ , 则正确的是 ( D )
  - A.  $I_1 < 0$
  - B.  $I_2 < 0$
  - C.  $I_3 < 0$
  - D.  $I_4 < 0$
- (8) 已知  $y_1(x)$  和  $y_2(x)$  是微分方程  $y' + p(x)y = 0$  的两个不同的特解, 则方程的通解一定为 ( D )
  - A.  $y = C y_1(x)$
  - B.  $y = C y_2(x)$
  - C.  $y = C (y_1(x) + y_2(x))$
  - D.  $y = C (y_1(x) - y_2(x))$
- (9) 设级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$  收敛, 则必收敛的级数为 ( D )
  - A.  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$
  - B.  $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n^2$
  - C.  $\sum_{n=1}^{+\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$
  - D.  $\sum_{n=1}^{+\infty} (u_n + u_{n+1})$
- (10) 设  $f'(\sin^2 x) = \cos 2x$ , 且  $f(0) = 1$ , 则  $\int_0^1 f(x) dx =$  ( C )
  - A. 1
  - B.  $\frac{1}{6}$
  - C.  $\frac{7}{6}$
  - D.  $\frac{1}{2}$

二、(本题满分 10 分) 计算  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4 \cos x^2}$ 。

解:  $\frac{1}{6}$

三、(本题满分 10 分) 证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \sin^n t dt = 0$ 。

解: 证明略。构造函数  $F(n, \epsilon) = \int_0^\epsilon \sin^n t dt + \frac{\pi}{2} - \epsilon$ , 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \sin^n t dt &= 2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow \frac{\pi}{2}} F(n, \epsilon) \\ &= 2 \cdot \lim_{\epsilon \rightarrow \frac{\pi}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} F(n, \epsilon) \end{aligned}$$

也可以利用  $F(n, \epsilon) = \int_0^\epsilon \sin^n t dt + \int_\epsilon^1 \sin^n t dt$  来证明。

四、(本题满分 10 分) 把函数  $f(x) = (x-1)^2$  在  $(0, 1)$  上展成余弦级数, 并求  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ 。

解:  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi x}{n^2}$ , 利用  $f(0) = 1$ , 得  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

五、(本题满分 10 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 2) dxdy$$

其中  $\Sigma$  为曲面  $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$  的上侧。

解:  $I = -4\pi$

六、(本题满分 10 分) 计算  $\iint_{\Omega} \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dxdy$ , 这里  $\Omega$  是由直线  $x+y=1, x=0, y=0$  所围成的三角形区域。

解:  $I = \frac{16}{15}$ 。采取特殊路径, 或等效使用变换  $\begin{cases} t = x+y \\ s = x \end{cases}$

七、(本题满分 10 分) 求微分方程  $y''(x + (y')^2) = y'$  满足初始条件  $y(1) = y'(1) = 1$  的特解。

解:  $y = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{1}{3}$

八、(本题满分 10 分) 计算曲线积分  $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$ , 其中  $L$  是以点  $(1, 0)$  为中心, 2 为半径的圆周, 取逆时针方向。

解:  $I = \pi$

九、(本题满分 10 分) 设  $x \geq 0, a > 0$ , 若  $\sqrt{x+a} - \sqrt{x} = \frac{a}{2\sqrt{x+\phi_a(x)}}$  成立, 证明:  $\frac{a}{4} \leq \phi_a(x) \leq \frac{a}{2}$  且  $\lim_{x \rightarrow 0} \phi_a(x) = \frac{a}{4}$  和  $\lim_{x \rightarrow \infty} \phi_a(x) = \frac{a}{2}$ 。

解: 证明略。可化简为  $\phi_a(x) = \frac{a}{4} + \frac{a}{2}(\sqrt{(1+\frac{x}{a})\frac{x}{a}} - \frac{x}{a})$ , 设  $f(t) = \sqrt{(1+t)t} - t$ , 可证。

十、(本题满分 10 分) 函数  $f(x)$  在  $[0, 2]$  上连续, 且为增函数, 证明:

$$\int_0^2 f(x)dx \leq \int_0^2 xf(x)dx$$

解: 证明略。利用  $x-1$  的性质, 区间分成  $(0, 1)$  和  $(1, 2)$ , 可证。

十一、(本题满分 10 分) 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可导且  $f'(x)$  连续,  $f(a) = 0$ , 这里  $a < b$ 。证明:

$$\int_a^b [f(x)]^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

解: 证明略。利用柯西不等式的积分形式

$$f^2(x) = \left( \int_a^x f'(x)dx \right)^2 \leq \int_a^x f'^2(x)dx \int_a^x 1^2 dx$$